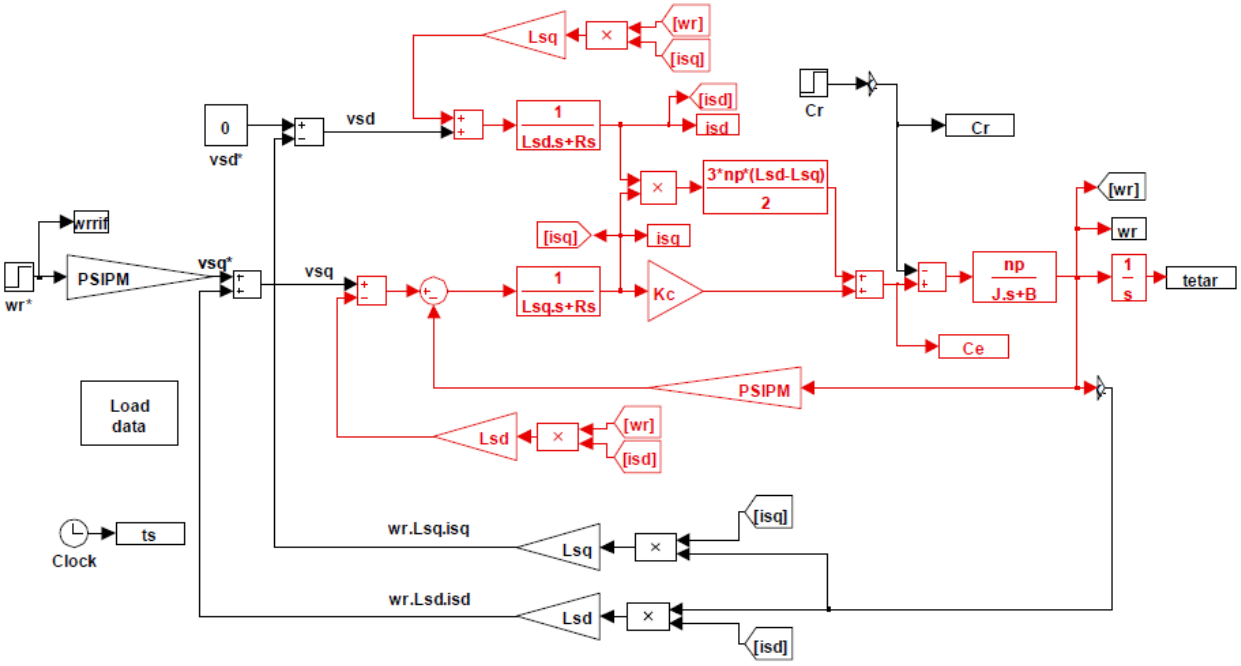
BLAC – 0

Controllo della velocità



LOAD DATA

```
%===========PARAMETRI MODELLO PMSM=============================================
Rs=3.1/2;Lsd=0.005/2;Lsq=Lsd;np=2;J=0.0000251;B=3.8e-005;
lambdaf=0.09;PSIPM=lambdaf;ms=3;Kc=ms*np*lambdaf/2;Rfe=1100;
%===========RIFERIMENTO DI VELOCITA' E DI COPPIA DI CARICO=================
wrr=1256.6;
Crn=.6;Cr0=0;
%Pn=377;
%=========CALCOLO CORRENTE E TENSIONE NOMINALE=========
iqn=Crn/Kc; %corrente nominale
Vdn=-1256.6*Lsq*iqn;
Vqn=Rs*iqn+1256.6*lambdaf;
Vn=sqrt(Vdn^2+Vqn^2);
%===========PARAMETRI SIMULAZIONE==============================================
Tc=1e-4; % il passo di integrazione della simulazione deve esser
% preso pari,al più,a T
```

1) Dopo aver realizzato il diagramma a blocchi, bisogna verificare che la simulazione fornisca dei risultati analoghi a quelli riportati nelle figure sotto riportate.

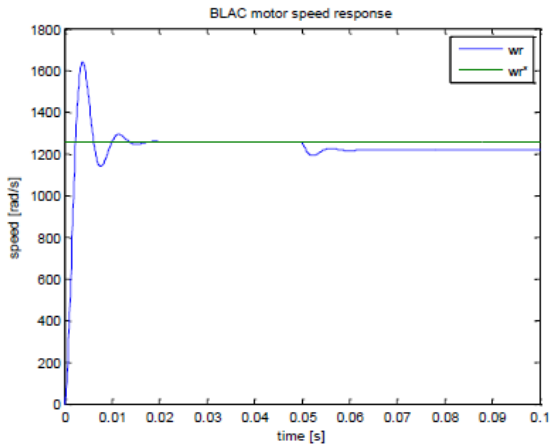
Osservando i risultati di tali figure si nota che il riferimento di velocità è applicato all'istante iniziale (t=0 s) mentre la coppia di carico è applicata dopo 0.05 s. Il riferimento di velocità è pari a wrr=1256.6 rad/s, mentre la coppia di carico è pari a 0.6 Nm.

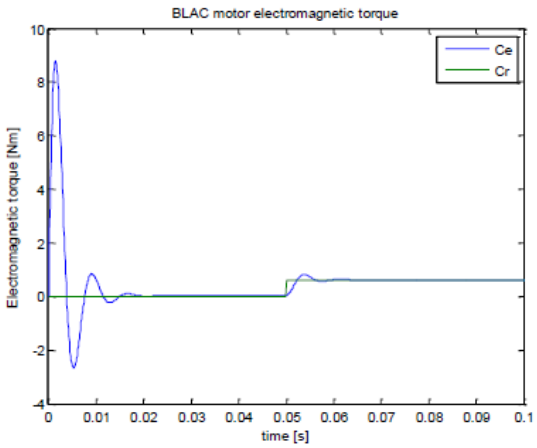
2) Quanto dovrebbe aumentare vsq' dopo l'applicazione della coppia di carico nominale per riportare la velocità di rotazione al valore wrr=1256.6 rad/s ? Ripetere dunque la simulazione e verificare che il nuovo riferimento di tensione calcolato sia corretto.

3) Osservando attentamente la velocità effettiva, si nota che persiste un lieve scostamento dalla velocità di riferimento. A cosa è dovuto? Di quanto deve essere incrementata la tensione vsq' per raggiungere precisamente il riferimento di velocità?

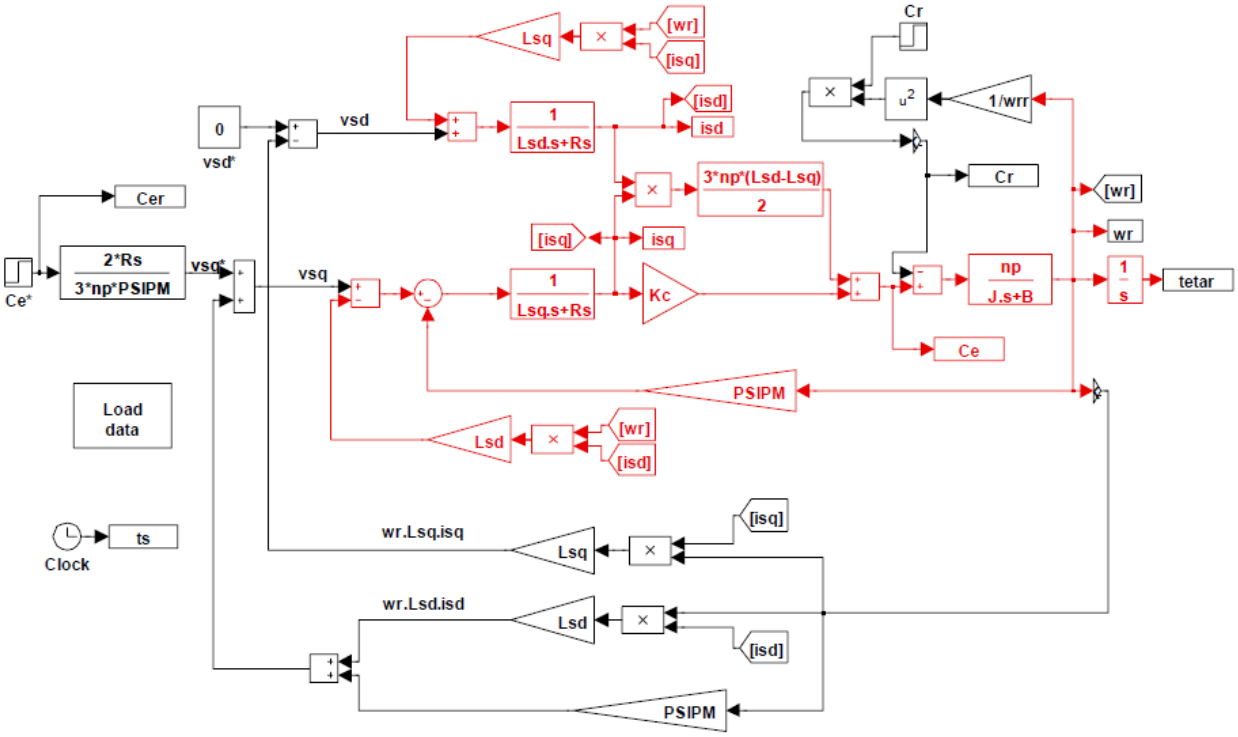
4) Tracciare la caratteristica meccanica e confrontarla con la traiettoria coppia-velocità ottenuta dalla simulazione nel caso di lavoro a carico e a vuoto.

5) Dopo aver compensato la presenza delle perdite di attrito e ventilazione, calcolare analiticamente che velocità verrebbe raggiunta a regime se la resistenza stimata fosse il 120% di quella reale del motore. Verificare il risultato ottenuto mediante una simulazione.

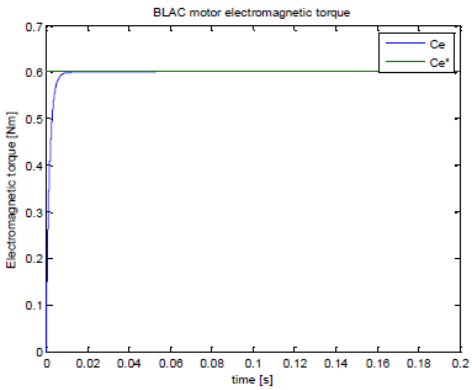


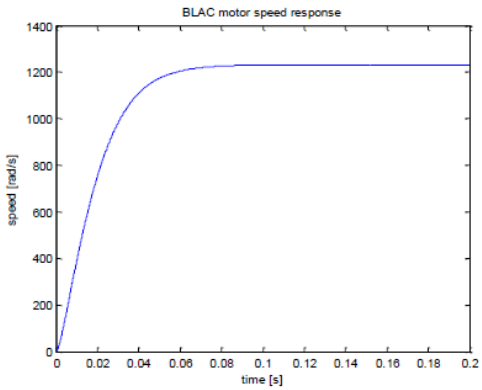


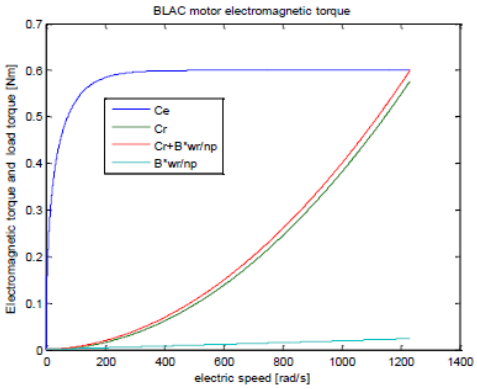
Controllo della coppia



1) Ottenere i grafici riportati di seguito supponendo Ce*=0.6 Nm:







2) Raggruppare i blocchi del modello in 4 subsystems relativi al modello del controllore, convertitore, motore e carico

3) Si svolgano i seguenti punti:

- Modificare il modello del convertitore introducendo un errore di attuazione di -0.5 V sulla tensione di asse q.
- Calcolare analiticamente che coppia viene prodotta a regime dal motore lasciando inalterato il controllore.
- Verificare il calcolo con una simulazione.
- Ridisegnare il controllore per ottenere a regime la coppia desiderata
- Verificare il nuovo design con una simulazione